

Faza 2 — ustalenia (2026-08-25)

Odkrycie, które zmienia obraz projektu

Jednostka nie odpowiada na zapytania — ona sama nadaje. Po wyłączeniu naszych zapytań ruch na magistrali trwa dalej: równo co 800 ms jednostka wysyła ramkę do adresu 40. Dotychczasowa „komunikacja dwukierunkowa” była w rzeczywistości biernym podsłuchem tego rozgłoszenia.

Rytm 800 ms jest zegarowo równy (min 799, max 811 ms w pomiarze), ramka zajmuje 241 ms, więc między ramkami zostaje ~560 ms ciszy.

Co niesie rozgłoszenie (analiza 228 673 ramek)

7E 7E FF 40 11 17 | 09 30 83 [9] [10] 0E [12] 00 [14] 01 00 10 00×8 23 02 | XOR

Bajt	Znaczenie	Zakres
[9]	temperatura pomieszczenia	0x77–0x7C
[10]	temperatura wymiennika	0x65–0x7C
[12]	bieg rzeczywisty wentylatora	00 stoi / 04 niski / 02 średni / 01 wysoki
[14]	kłapy nawiewu	0x80 otwarte / 00 zamknięte

Wszystkie pozostałe bajty są stałe w całej historii pomiarów. Nastaw (temperatura zadana, tryb, wł./wyl., bieg zadany) w tym rozgłoszeniu nie ma i nigdy nie było.

Co przetestowano bez skutku (jednostka nie odpowiedziała ANI RAZU)

Próba	Zakres
ramka zapytania wg dokumentacji XK19	wielokrotnie, także potrojona
pełny przemięt bajtu rozkazu	wszystkie 256 wartości
przemięt pół nagłówka: nadawca / adresat / klasa	768 kombinacji
podszycie się pod sterownik centralny (40→FF)	kilka wariantów treści
lustrzane odbicie własnej ramki jednostki	—
ramki krótkie (len 01, 02) i długie (len 15, 17)	—
precyzyjne taktowanie bitów (bez zakłóceń WiFi)	firmware v4
wydłużone trzymanie klucza nadawania	3–5 ms po ostatnim bajcie
synchronizacja do okna po ramce jednostki	30 / 60 / 150 / 300 ms
stan czuwania jednostki (wyłączona pilotem)	—

Diagnoza elektryczna: tor nadawania jest sprawny

- polaryzacja A/B poprawna (dowód: bezbłędnie odbieramy ramki jednostki — przy odwrotnej polaryzacji odbiór byłby śmieciem),
- nadajnik daje $\pm 4,8$ V różnicowo (pomiar multimetrem),
- suma kontrolna ramki wzorcowej przeliczona ręcznie bajt po bajcie — zgodna,
- brak echa własnych ramek to normalne: płytka bramki wycisza odbiornik na czas nadawania (zaobserwowane już w testach biurkowych).

KOREKTA (2026-08-25, po testach A/B): tego wniosku NIE DA SIĘ obronić. Pomiar $\pm 4,8$ V wykonano przy biurku, na luźnych blaszkach — nie na magistrali obciążonej przez klimatyzator. Dwa testy zdalne miały to

rozstrzygnąć i oba wyszły nierozstrzygnięte:

- test A/B (te same ramki z kluczem nadawania podniesionym vs opuszczonym): brak różnicy w zakłóceniu odbioru (11,9% vs 11,0%) — ale test jest obciążony wadą, bo firmware blokuje przerwania na czas nadawania i odbiornik głuźnie tak czy inaczej;
- test echa (przerwania włączone, szukamy własnej ramki w odbiorze): 0/25 przy kluczu podniesionym i 0/25 przy opuszczonym — nie słyszymy siebie w żadnym przypadku.

Zostają więc dwie równie prawdopodobne możliwości i nie wiemy, która zachodzi:

1. nadajemy poprawnie, a jednostka ignoruje niezarejestrowany sterownik, albo
2. nasze bajty w ogóle nie wychodzą na magistralę po podłączeniu do klimatyzatora — wtedy cała hipoteza o „warstwie rejestracji” jest bezprzedmiotowa, a problem jest sprzętowy.

Test rozstrzygający wymaga miernika przy jednostce (2 minuty, opis niżej).

Co ustaliło rozpoznanie cudzych implementacji (5 równoległych agentów)

Przeszukano GitHub, ESPHome, fora HVAC, dokumentacje bramek Modbus i zrzuty magistrali. Najważniejsze:

- Nasza interpretacja ramki została potwierdzona niezależnie. Zrzut z innego egzemplarza (repozytorium `maxim-smirnov/gree-wired-protocol`) ma tę samą ramkę `FF→40` i pokrywa się z nami pozycyjnie: temperatura pomieszczenia, temperatura wymiennika, bieg wentylatora i klapy leżą dokładnie tam, gdzie je znaleźliśmy. Algorytm sumy kontrolnej też się zgadza.
- Nastawy są w ramce `FF→00` (do sterownika przewodowego), której jednostka nie wysyła, dopóki sterownik pod adresem 00 nie jest zarejestrowany. To wyjaśnia, dlaczego zmiany pilotem nie ruszają ani bajtu w tym, co słyszymy.
- Bajt na pozycji [4] to znacznik kierunku: `0x11` = nadrzędny→podrzędny, `0x01` = podrzędny→nadrzędny. Nasza jednostka nadaje `0x11`, czyli występuje w roli nadrzędnej.
- Na tej samej magistrali złapano kiedyś krótką ramkę adresowaną do jednostki (`7E 7E 88 FF 11 04 30 19 82 C9`), której treścią jest identyfikator płyty — wygląda na puls obecności sterownika. Przetestowaliśmy 48 wariantów tego wzorca z naszym identyfikatorem (`09 30 83`) — bez reakcji.
- Znalezione precedens negatywny: na innym porcie tej samej rodziny płyt poprawnie zbudowane polecenie „wyłącz” zostało zignorowane mimo prawidłowej struktury i sekwencji inicjalizacyjnej. Autor doszedł do wniosku, że port jest wyłącznie rozgłoszeniowy. Wniosek dla nas: poprawna ramka to za mało — brakuje warstwy rejestracji.
- Istnieją działające implementacje sterowania Gree, ale przez inne porty: port modułu WiFi (4800 8E1, pełna mapa pól: tryb, nastawa, wentylator, swing) oraz przez płytkę Modbus w gnieździe COM-BMS. Naszego kasetonu żadna z tych dróg nie dotyczy (brak gniazd).

Hipotezy do sprawdzenia (kolejność wg szans)

1. Wykrywanie sterownika przy rozruchu. Jednostka może akceptować sterownik przewodowy tylko wtedy, gdy wykryje go podczas startu. Test: sonda woła co 500 ms, przełączamy bezpiecznik, nagrywamy wszystko od pierwszej milisekundy (`narzedzia\przechwyt_rozruchu.py`). Uwaga: wyłączenie pilotem NIE wystarczy — to tylko czuwanie, płyta nie startuje od nowa.
2. Obecność sterownika wykrywana poborem prądu z linii +12 V. Prawdziwy pilot przewodowy zasila się z portu; nasza sonda nie (biała żyła nieużywana). Jeśli tak, układ zasilający z rozdz. „zasilanie” jest warunkiem komunikacji, nie tylko wygodą.
3. Format ramki właściwy dla innej rodziny sterowników niż udokumentowany XK19 — rozpoznanie z cudzych implementacji w toku.

Wartość dostępna JUŻ TERAZ (bez sterowania)

Bierny podsłuch daje cztery wiarygodne pola aktualizowane co 800 ms. To wystarcza na integrację odczytów w Home Assistant: temperatura pomieszczenia, temperatura wymiennika, rzeczywisty bieg wentylatora i stan klap — jako encje `sensor`. Sterowanie dojdzie, gdy pękną hipotezy powyżej.

Postęp narzędziowy

- Aktualizacja firmware przez WiFi (OTA) działa — koniec wgrywania po kablu. Wgrywanie: `espot.py -i 192.168.0.172 -f <plik.bin>`.
- Firmware v4 (`test_com_manual\sonda_gree_v4\`): komendy przez telnet (`TX/TXX/SET/START/STOP/T/INTTX/DEHOLD/PORX/POWT/INFO`), precyzyjne taktowanie bitów, synchronizacja do ciszy na magistrali, znaczniki czasu odbioru.
- Narzędzia w `narzedzia\`: `eksperyment.py` (seria prób z pliku), `skan_pelny.py`, `skan_naglowka.py`, `przechwyty_rozruchu.py`, `sonda_listen3.py` (nasłuch + kanał komend).

Test rozstrzygający: czy nadajnik dochodzi do magistrali (do wykonania przy jednostce)

Firmware v7 ma tryb fali probierczej. Sonda podnosi klucz nadawania i przełącza poziom linii danych co sekundę — dokładnie tak, jak w teście biurkowym, ale na podłączonej magistrali.

1. Uruchom tryb komendą przez telnet (port 23): `FALA 120` — fala na 2 minuty.
2. Miernik na napięcie stałe, sondy na blaszki A i B bramki.
3. Obserwuj przez ~15 sekund.

Odczyt	Wniosek
przeskakuje co sekundę o kilka woltów	nadajnik realnie zajmuje magistralę → jednostka faktycznie nas ignoruje, hipoteza rejestracji zostaje
stoi w miejscu / drobne drgania	nadajnik nie dochodzi do magistrali → problem jest sprzętowy, a nie protokolarny; cała diagnoza sterowania do przemyślenia od nowa

Uwaga: jednostka nadaje własne ramki co 800 ms, więc miernik i tak lekko drga. Szukamy regularnego, sekundowego przeskoku o dużej amplitudzie.

Wersja źródłowa: FAZA2_USTALENIA.md • wygenerowano `narzedzia\md_do_pdf.py`